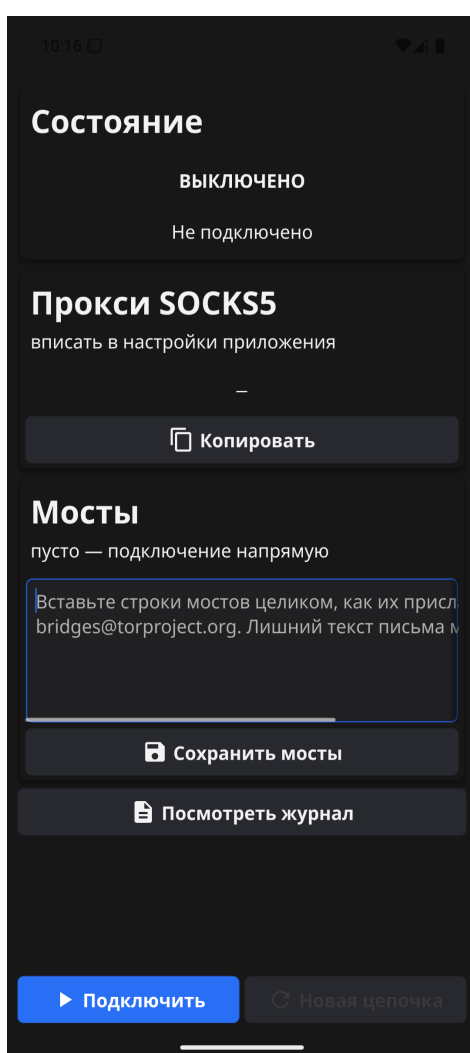


# TorLocalProxy

Версия 0.0.8 · руководство пользователя

Мини-прокси для сети Tor без браузера. Приложение поднимает у вас на устройстве локальный прокси-сервер и пропускает через сеть Tor трафик тех программ, которые вы на этот прокси направите.



Главный экран приложения на Android.

## Что делает приложение

То же, что делает Tor Browser при подключении, но без браузера. Приложение подключается к сети Tor — при необходимости через мосты, если прямой доступ закрыт, — и отдаёт наружу адрес локального прокси. Дальше любая программа, умеющая работать через SOCKS5, ходит в интернет через Tor.

На Android все приложения делят один локальный интерфейс, поэтому адрес вида 127.0.0.1 виден и остальным программам на устройстве. Именно так работает режим прокси в Orbot.

## Чего приложение не делает

- **Не делает вас анонимным.** Тор скрывает ваш адрес от сайта, но логины, куки и отпечаток браузера выдают вас независимо от прокси. Для анонимного веб-сёрфинга нужен Tor Browser — эта задача здесь не решается.
- **Не заворачивает трафик всей системы.** Через Тор пойдёт только то, что вы сами направите на прокси. Программы, не умеющие работать через прокси, продолжают ходить напрямую.
- **Не является браузером.** Ни окна просмотра, ни профилей, ни защиты от отпечатков в нём нет.

Прокси слушает только локальный адрес. Выставлять его наружу нельзя: выход в Тор стал бы открытым прокси для всего интернета.

## Установка

Выберите пакет под своё устройство:

| Файл                                   | Для чего                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TorLocalProxy-0.0.8-arm64-v8a.apk      | Телефоны и планшеты Android (почти все современные) |
| TorLocalProxy-0.0.8-x86_64.apk         | Эмулятор Android на компьютере                      |
| TorLocalProxy-0.0.8-windows-x86_64.zip | Windows 10 и 11, 64 бита                            |
| TorLocalProxy-0.0.8-macos.dmg          | macOS на Apple Silicon (M1 и новее)                 |
| TorLocalProxy-0.0.8-ios.ipa            | iPhone и iPad (в обход App Store, см. ниже)         |

### Android

Скопируйте файл на устройство и откройте его. Android спросит разрешение устанавливать приложения из этого источника — его нужно дать. По кабелю то же самое делается командой:

```
adb install -r TorLocalProxy-0.0.8-arm64-v8a.apk
```

Пакеты подписаны отладочным ключом. Для личного пользования этого достаточно; обновления ставятся только пакетами с той же подписью.

Приложению нужны два разрешения: доступ в интернет и показ уведомлений. Второе — для работы в фоне, о нём ниже.

### Windows

Устанавливать нечего: распакуйте архив в любую папку и запустите **TorLocalProxy.exe**. Рядом с приложением лежит **tor.exe** от Tor Project — приложение запускает его само, отдельно открывать не нужно. Переносить exe из папки по одному нельзя: без tor.exe рядом подключаться будет нечем.

Windows SmartScreen может предупредить о неизвестном издателе — пакет не подписан сертификатом. Антивирус иногда убирает и сам tor.exe: тогда файл придётся вернуть из карантина.

## macOS

Откройте **.dmg** и перетащите TorLocalProxy в «Программы». tor лежит внутри самого приложения — ставить и настраивать ничего не нужно.

Пакет без подписи Apple, поэтому при первом запуске обычный двойной щелчок macOS отклонит. Откройте приложение через **правую кнопку** → «Открыть» и подтвердите — это нужно только один раз. Сборка пока только под Apple Silicon (M1 и новее).

## iPhone и iPad

Apple разрешает ставить приложения только из App Store, а туда это приложение не примут — почему, объяснено ниже, в разделе про работу в фоне. Поэтому пакет ставится в обход магазина, и он **не подписан**: подпись придётся поставить самому.

Проще всего — через **AltStore** или **SideStore**. Это бесплатные магазины, которые подписывают приложение вашим обычным Apple ID и, в отличие от ручной установки, сами продлевают подпись и сами обновляют приложение. Один раз добавьте в них «источник» по ссылке:

```
github.com/wolf3dx/TorLocalProxy/releases/download/altstore/apps.json
```

В AltStore: раздел «Sources» → «+» → вставить ссылку. После этого TorLocalProxy появится в списке — нажмите «Install». Новые версии придут туда сами. SideStore продлевает подпись прямо на телефоне; AltStore для продления раз в неделю просит открытый на компьютере AltServer в той же сети Wi-Fi.

Либо вручную, файлом .ipa. С компьютера на Windows это делает **Sideloadly**: подключите iPhone кабелем, перетащите файл .ipa в окно программы, введите свой обычный Apple ID — она подпишет и установит приложение сама. Пароль от Apple ID остаётся между вами и Apple; ни нам, ни в приложение он не попадает.

Такая подпись живёт **семь дней**. Это ограничение Apple для бесплатных учётных записей, обойти его нельзя: через неделю приложение перестанет открываться, и его нужно переустановить тем же способом. Данные и мосты при переустановке сохраняются.

После установки откройте Настройки → Основные → VPN и управление устройством и разрешите доверять этому разработчику — иначе iOS не даст приложение запустить.

## Обновление приложения

Приложение само проверяет, вышла ли новая версия. Если вышла — сверху окна появляется полоса «Доступна версия ...» с кнопкой «**Обновиться**». Пока новой версии нет, полосы нет. Проверка идёт через сам прокси, когда он поднят, поэтому работает и там, где сайты обновлений заблокированы.

| Система | Что делает кнопка «Обновиться»                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Windows | Всё сама: скачивает новую версию, проверяет её контрольную сумму, заменяет старую и переза |

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Android      | Скачивает APK нужной архитектуры и открывает системный установщик — останется подтвердит    |
| macOS        | Скачивает свежий .dmg; дальше как при первой установке — перетащить в «Программы».          |
| iPhone, iPad | Обновление приходит само в AltStore или SideStore из добавленного источника — отдельно нажи |

## Мосты: когда они нужны и где их взять

Если провайдер не блокирует Tor, поле мостов можно оставить пустым — подключение пойдёт напрямую. Если прямое подключение не проходит, нужны мосты: это входные узлы, адреса которых не публикуются, а трафик до них маскируется под обычный.

Получить их можно тремя способами:

- На сайте **bridges.torproject.org/options** — выбрать нужный тип и решить капчу.
- Письмом: пустое письмо на **bridges@torproject.org**, в теле текст **get transport obfs4** (или **webtunnel** вместо obfs4). Работает только с адресов Gmail и Riseup.
- Через телеграм-бот **@GetBridgesBot**.

Ответ можно вставить в поле целиком, вместе с приветствием и подписью: лишний текст приложение отбросит само, а разберёт только строки мостов. Под полем приложение пишет, сколько строк разобрало и какого они типа — по этой подписи и видно, чем вы сейчас пытаетесь подключиться.

## Встроенные мосты: кнопка вместо заказа

У snowflake и meek\_lite строка моста одна на всех — заказывать нечего. Поэтому в плашке мостов есть кнопка **Встроенные**: она вписывает эти строки сама и сохраняет их. Дальше остаётся нажать «Подключить».

Это тот выход, который остаётся, когда obfs4 в вашей сети узнают и глушат, а свои webtunnel-мосты вы ещё не запросили. Строки взяты из Tor Browser — там лежат ровно они же.

Наберитесь терпения: эти два транспорта тянут первые данные через чужое облако или через добровольца, и подключение занимает **минуты**, а не секунды. Приложение это знает и ждёт их дольше, чем obfs4.

## Несколько наборов мостов сразу

Мосты разных типов не нужно переключать вручную. Вписывайте все, какие есть: приложение **пробует типы по очереди**, пока какой-нибудь не подключится. Это то, ради чего всё и сделано — заранее не угадать, что именно работает в вашей сети сегодня.

Порядок перебора виден в списке типов: сверху тот, с которого приложение начнёт. Первым идёт webtunnel как самый живучий под фильтрацией, затем obfs4 (быстрый, когда работает), потом snowflake и meek\_lite. Тип, которым подключились удачно, запоминается и в следующий раз пробуете первым — перебор не повторяется.

Пока приложение перебирает типы, полоса подключения возвращается к нулю на каждой новой попытке, а в журнале появляется строка «Попытка 2 из 3». Это не сбой: началась проверка следующего типа.

## Своё поле на каждый тип

Мосты не сваливаются в одно поле: у каждого типа своё. Тип выбирается списком под названием плашки, там же видно, сколько мостов этого типа разобрано, а в подписи плашки — сколько всего.

Порядок в списке — это и порядок перебора при подключении: сверху то, что приложение попытается первым.

## Шесть кнопок под полем

| Кнопка     | Что делает                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разложить  | Раскидывает вставленное по полям своих типов. Письмо от BridgeDB можно вставить целиком в л |
| Сохранить  | Запоминает мосты до следующего запуска. При нажатии «Подключить» они сохраняются и сами.    |
| Встроенные | Добавляет snowflake и meek_lite — те, что не нужно заказывать.                              |
| Из файла   | Открывает обычный выбор файла. Мосты из файла добавляются к уже вписанным, повторы отбр     |
| В файл     | Выгружает все мосты в текстовый файл. Пригодится, когда приложение переставляют или ставят  |
| Очистить   | Спрашивает, что убрать: мосты выбранного типа или все сразу. Спрашивает нарочно — промах п  |

Файл — обычный текстовый: те самые строки, что присылает BridgeDB, по одной в строке. Лишний текст письма в нём допустим, приложение возьмёт только мосты.

## Четыре типа мостов и чем они отличаются

Разница между ними не в скорости, а в том, за что их принимает сеть. Приложение умеет все четыре — тип берётся из самой строки моста, выбирать ничего не нужно:

| Тип       | Как выглядит для сети и когда помогает                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| obfs4     | Поток без признаков — «случайные байты». Самый быстрый. Но многие сети научились узнавать ег |
| webtunnel | Обычный HTTPS к настоящему сайту. Отличить от посещения веб-страницы трудно, поэтому это пе  |
| snowflake | Идёт не к постоянному мосту, а к добровольцам через WebRTC — как видеозвонок. Блокировать не |
| meek_lite | Прячется за большим облаком: снаружи видно обращение к CDN, а не к Tor. Медленный, зато живу |

## Мобильный интернет: почему obfs4 может не подключаться

На мобильных сетях фильтрация обычно строже, чем на домашнем проводе, и мешают сразу две вещи.

- **Закрытые порты.** Многие операторы пропускают наружу только привычные 80 и 443, а мосты нередко стоят на случайных высоких портах. Такой мост не ответит вообще — дело не дойдёт даже до маскировки.
- **Разбор содержимого.** Оборудование операторов умеет узнавать obfs4 и обрывать соединение уже после того, как оно открылось. Смена мостов того же типа тут не помогает: узнают не мост, а способ маскировки.

Приложение эти два случая различает и пишет в журнал, какой именно случился. Загляните туда прежде, чем менять мосты:

| Что в журнале                      | Что делать                                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| «соединение с мостом не открылось» | Проверить тип моста мёртв. Возьмите мосты, которые стоят на порту 443.  |
| «рукопожатие оборвалось» при obfs4 | Сеть узнала obfs4. Меняйте не мосты, а тип: webtunnel, затем snowflake. |

Что делать на мобильной сети: закажите **webtunnel**-мосты и вставьте их в поле этого типа, не убирая прежние. Перебирать типы вручную не нужно — приложение сделает это само. Если своих мостов пока нет, нажмите **Встроенные**: это snowflake и meek\_lite, и ждать их надо до нескольких минут.

Если не идёт ничего — включите Wi-Fi и проверьте на нём. Так вы узнаете, дело в операторе или в самих мостах.

## Как пользоваться

| Плашка        | Что показывает и что с ней делать                                                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние     | ВЫКЛЮЧЕНО, ПОДКЛЮЧЕНИЕ или ВКЛЮЧЕНО. Во время подключения под надписью идёт п               |
| Прокси SOCKS5 | Адрес и порт, которые нужно вписать в настройки другой программы. Появляются после подкл    |
| Мосты         | Своё поле на каждый тип мостов; тип выбирается списком, и там же видно, сколько их. Под пол |
| Журнал        | Кнопка «Посмотреть журнал» открывает ход подключения с отметками времени и причинами о      |

Кнопка «Подключить» запускает подключение, «Отключить» — останавливает. «Новая цепочка» просит у Tor другой маршрут: помогает, если текущий оказался медленным или сайт его не принимает.

Кнопка «Проверить IP» спрашивает у [check.torproject.org](https://check.torproject.org), кто вы снаружи, и идёт туда через сам прокси. Ответ «трафик идёт через Tor» и внешний адрес — доказательство, что всё настроено верно, а не просто «ВКЛЮЧЕНО».

На компьютере окно по крестику не закрывается, а прячется в значок у часов — прокси продолжает отвечать. Повторный запуск файла не создаёт вторую копию: он просто снова показывает уже работающее окно. Полностью выйти можно из меню значка в трее.

## Работа в фоне

Прокси должен отвечать и когда приложение не на экране, поэтому оно держит постоянное уведомление «Прокси работает». Пока это уведомление висит, система не выгружает приложение: ни при переключении на другие программы, ни при смахивании из списка задач, ни при нехватке памяти.

При первом запуске Android спросит разрешение показывать уведомления — его нужно дать, иначе уведомление не появится и приложение может быть выгружено в любой момент.

Остановить прокси можно кнопкой «Отключить» в самом приложении. «Остановить принудительно» в системных настройках тоже работает, но это грубый способ: tor не успевает закрыться сам.

## На iPhone

Здесь всё устроено хуже, и об этом надо знать заранее. iOS усыпляет обычное приложение через считанные секунды после того, как оно ушло с экрана, и прокси замолкает вместе с ним. Штатный способ этого избежать один — расширение VPN, как у Orbot; оно требует особого разрешения от Apple и платной подписки разработчика, которых у этой сборки нет.

Поэтому применён обход, которым прокси-приложения пользовались до появления расширений: приложение проигрывает беззвучный звук по кругу, и пока звук идёт, система его не усыпляет. Звук вы не услышите, чужую музыку он не перебивает. Именно из-за этого приёма приложение и не может попасть в App Store: Apple такое отклоняет.

Что это значит на практике: прокси продолжает работать, когда вы свернули приложение и пользуетесь другими. Но расход батареи выше обычного — процесс не спит, — и Apple вправе закрыть эту лазейку в любом обновлении iOS. Если прокси начал замолкать в фоне, значит это и произошло.

Если удержание почему-то не включилось, приложение скажет об этом прямо — сообщением на экране.

## На Windows

На Windows та же мысль решается иначе: закрытие окна крестиком не выключает прокси — окно уходит в значок рядом с часами, а прокси продолжает отвечать. Из меню этого значка окно возвращается на экран («Показать окно») или приложение закрывается совсем («Выйти и отключить»). Сам себя в автозапуск он не добавляет: после перезагрузки приложение нужно открыть заново.

## Как направить программу через прокси

В настройках нужной программы найдите раздел прокси и укажите тип **SOCKS5**, адрес и порт из плашки «Прокси SOCKS5». Логин и пароль не нужны.

Программам, которые SOCKS5 не умеют, служит вторая плашка — **Прокси HTTP**, порт 8118. Возможности те же, просто другой протокол; выбирайте тот, что есть в настройках нужной программы.

## На iPhone: настройки Wi-Fi

У приложений на iOS своих настроек прокси обычно нет вовсе, зато есть системные — и это единственный способ направить туда чужие программы. Настройки → Wi-Fi → нажать на «i» рядом с вашей сетью → Прокси HTTP → Настройка вручную. Сервер **127.0.0.1**, порт **8118**, аутентификация выключена.

SOCKS в системных настройках iOS не бывает — там принимают только HTTP-прокси. Именно ради этого приложение и поднимает второй порт.

Важное ограничение: настройка относится к **этой** сети Wi-Fi. В мобильном интернете поля прокси в iOS нет совсем, и через Tor там ничего не пойдёт — для этого нужно было бы расширение VPN. Не забудьте вернуть настройку в «Выключено», когда прокси не нужен: иначе сеть перестанет работать вообще.

Важно: имя сайта должно разрешаться на стороне прокси, а не на устройстве. В настройках это обычно называется «удалённый DNS» или «resolve hostnames through proxy». Иначе запрос к DNS уйдёт мимо Tor и выдаст, куда вы идёте.

## Если подключение не проходит

Откройте журнал и посмотрите, на каком проценте всё встало. Место остановки довольно точно указывает на причину:

| Остановилось на | Что это значит                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| до 15 %         | Мост не отвечает: скорее всего заблокирован или нерабочий. Запросите новые мосты. |
| 15–80 %         | Мост отвечает, но сеть режет трафик. Попробуйте другие мосты.                     |
| выше 80 %       | Сеть отвечает слишком медленно. Попробуйте ещё раз или смените мосты.             |

Подключение, недвигающееся с места полторы минуты, прерывается само — с объяснением в журнале, а не молчаливым ожиданием.

## Что внутри

| Составная часть | Что это                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| tor 0.4.9.11    | Сам клиент сети Tor. На Android — сборка Guardian Project (тех же, кто делает Orbot), на W |
| lyrebird        | Транспорт obfs4; работает внутри приложения, отдельного исполняемого файла не требует      |
| Go и Fyne       | Язык и библиотека интерфейса; один и тот же код собирается под Android и под настольны     |

Исходный код: [gitlab.com/vkandreevich/TorLocalProxy](https://gitlab.com/vkandreevich/TorLocalProxy). Лицензия BSD 3-Clause.

Состояние Tor, файл настроек и журнал хранятся в личном каталоге приложения: на Android он удаляется вместе с приложением, на Windows это папка `%APPDATA%\fyne\com.vkandreevich.torlocalproxy`.